# 赖咏怡

**机器人算法 • 运动控制 • 自主导航**

158 1962 8332 | laiyongyi2023@outlook.com | 深圳



## 教育背景

**深圳技术大学** 计算机科学与技术（工学学士） **2023.09–2027.06（预计）**

- 平均成绩 87.63/100，专业排名 6/156（前 5%）｜英语：IELTS Academic 6.5
- 相关课程：自动控制原理、现代控制理论、线性代数、概率论与数理统计、数据结构与算法、操作系统

## 获奖经历

- 全国大学生机器人大赛 RoboMaster 2025 超级对抗赛全国赛｜三等奖（国家级）、南部区域赛二等奖
- RoboMaster 2025 高校联盟赛 3V3 对抗赛｜二等奖
- 第九届华为 ICT 大赛 编程赛 OpenHarmony 赛道｜中国总决赛三等奖（国家级）、省赛一等奖
- 深圳技术大学"学习之星""科创之星"｜二等奖（2024–2025 学年）

## 实习经历

**深圳开鸿数字产业发展有限公司** M-Robots 团队 机器人平台工程实习生 · 设备抽象与运动协同 **2026.06–至今**

概览：基于 OpenHarmony 的异构多机器人协同平台，独立完成设备抽象、状态管理、分布式协同与安全执行链。

- 统一运动接口：基于 C++/OpenHarmony 构建传感器、执行器与控制器的统一能力模型，将 ROS/ROS2 运动指令映射到底层驱动，使同一套运动控制代码可在不同硬件上复用。
- 机器人状态管理：统一多源感知与执行器反馈的时间戳、坐标系与有效性校验，向运动控制与任务层提供一致、可信的机器人状态。
- 分布式协同与安全执行链：基于 M-DDS 打通设备发现、能力注册、状态同步与任务分发，并将任务规划与实时控制分层，通过动作提案、策略校验、控制执行与状态回传约束高层决策进入物理执行。

**深圳市未来动力有限公司** 机器人软件实习生 · 双臂与底盘控制 **2026.03–2026.05**

概览：双臂机器人 VR 遥操作、主从示教与移动底盘运动控制，全部在 ROS2-CAN 真机上验证。

- VR 双臂遥操作：将 VR 手柄六维运动映射为双臂末端目标，用 MuJoCo/Mink 约束逆运动学生成连续关节角，在真机上实现末端连续跟随，并抑制奇异位形下的速度放大。
- 动力学主从示教：基于 URDF/KDL 建立双臂动力学模型，设计主臂重力补偿与从臂位置-速度跟踪控制，实现主臂低阻力手动示教、从臂同步跟随。
- 底盘轮速闭环：将线、角速度指令经差速运动学分配为左右轮目标，结合编码器反馈设计轮速 PID 闭环并积分得到里程计，支撑遥控与自动两种模式。

**深圳市人工智能与机器人研究院（AIRS）** 机器人软件实习生 · 动态平衡控制 **2025.09–2026.03**

概览：带双臂上肢的三全向轮球形机器人，负责底盘平衡控制开发与实机调试，最终实现底盘在双臂沿固定轨迹运动时持续自平衡。

- 级联平衡控制：融合 IMU 与轮速反馈，设计位置外环生成有界姿态参考、姿态内环稳定机身的级联 PID 控制器，经三轮运动学分配后在实机部署，使球形底盘在双臂运动中保持动态平衡。
- LQR 建模分析：将系统建模为四状态倒立摆并线性化，用 LQR 分析各状态权重对稳定性与控制量的权衡，作为实机级联 PID 增益整定与执行器饱和定位的模型参照。
- 质心前馈补偿：由双臂关节状态与 URDF/Pinocchio 估计质心偏移，将 Roll/Pitch 重力前馈接入平衡控制，并在固定上肢轨迹下通过开关对比验证补偿对平衡响应的作用。
- 实机安全闭环：贯通 ROS 状态处理与 CAN 电机执行，解决状态初始化、输出限幅与跌倒恢复问题，保证双臂运动下底盘持续平衡。

## 项目实践

**可变腿长轮腿机器人** 实验室项目 · LQR/VMC 平衡控制 **2025.11–2026.03**

概览：实验室轮腿机器人平台，负责平衡控制算法与实车调试，机器人在腿长伸缩过程中保持站立平衡并响应速度指令。

- 腿长调度 LQR：融合 IMU、轮速与关节反馈构建机身俯仰与运动状态，按腿长调度 LQR 增益，将平衡与运动误差转化为轮毂和髋关节力矩。
- VMC 力矩控制：基于闭链腿部运动学计算虚拟腿长与姿态，将支撑力与俯仰力矩经雅可比映射至关节，结合腿长 PID 与支撑力前馈协调伸缩与支撑。
- 实车平衡调试：在 STM32H7/FreeRTOS 与 FDCAN 执行链上联调反馈与力矩输出，围绕状态一致性、力矩限幅和离地切换定位平衡异常，完成实车参数整定。

**移动机器人自主导航** 实验室项目 · 定位、规划与轨迹跟踪 **2025.06–2025.10**

概览：面向车式移动机器人，负责从多传感器定位、运动规划到 MPC 跟踪的算法链，实现从定位、避障规划到轨迹跟踪的实机自主导航。

- EKF/AMCL 定位：融合 IMU、轮编码器与二维激光雷达，完成地图定位并处理时间、坐标与运动方向不一致导致的漂移与位姿跳变，输出连续车辆状态。
- Hybrid-A* 全局规划：将车辆航向与运动学约束纳入搜索，结合车体外形、最小转弯半径与障碍代价生成全局可行路径。
- TEB 局部轨迹优化：以全局路径与局部代价地图为约束优化带时间参数的局部轨迹，向控制层输出连续位姿与曲率参考，应对局部障碍变化。
- MPC 轨迹跟踪：基于车式运动学模型，在位置、航向、速度与转向约束下滚动优化控制量，在实机上实现规划轨迹到车辆运动的闭环跟踪。

**RoboMaster 英雄机器人** 竞赛项目 · 嵌入式闭环控制 **2024.09–2025.05**

概览：校队英雄机器人的嵌入式控制，在 STM32F407/FreeRTOS 与 CAN 上负责云台、发射机构与底盘的闭环控制，机器人完成 2025 全国赛并获三等奖。

- 云台串级 PID：基于 IMU/AHRS 与电机反馈构建俯仰/偏航角度-角速度串级 PID，将遥控与视觉目标转换为连续姿态指令，实现稳定瞄准与目标跟踪。
- 发射机构闭环：构建摩擦轮速度环与拨盘位置-速度双环，结合弹速反馈沿 PID、变比例 PID 到滑模控制迭代，实现稳定连续发射。
- 底盘功率控制：基于麦克纳姆轮运动学分配四轮速度，结合实时功率与缓冲能量反馈预测功率需求并缩放轮速，使底盘在功率受限下保持可控机动。

**OpenHarmony 智能园艺系统** 个人项目 · 边缘视觉与自治控制 **2024.05–2024.08**

概览：基于 OpenHarmony 与 RK3588 的边缘视觉感知、Agent 决策与自治灌溉系统，独立完成从视觉观测、决策到设备端执行的完整闭环。

- 边缘视觉推理：在 RK3588 上构建 YOLOv5/RKNN INT8 推理链，将摄像头数据转换为带置信度与时间戳的结构化观测。
- Agent 决策链：基于 LangGraph 构建环境与视觉事件决策链，以规则快速路径优先处理极端状态，并向执行层输出结构化建议或受约束请求。
- 本地灌溉控制：在 Hi3861 上实现基于土壤湿度的水泵状态机，通过独立启停阈值与手动优先机制实现稳定本地闭环。
- 系统闭环集成：将视觉观测、环境状态与用户指令统一为可追踪的系统状态，交由服务端 Agent 编排决策，再经 Web 交互与设备端灌溉执行形成闭环。

## 技术能力

- 控制：级联/串级 PID、增益调度 LQR、VMC、前馈与滑模控制、MPC
- 规划与导航：Hybrid-A*、TEB、EKF/AMCL、卡尔曼与 Mahony 互补滤波、里程计与轨迹跟踪
- 建模与运动学：倒立摆线性化建模、约束逆运动学、闭链运动学、URDF/KDL/Pinocchio、MuJoCo 仿真
- 感知与智能：YOLOv5/RKNN INT8 边缘推理、LangGraph Agent 决策链、多源感知时序与坐标对齐
- 软件与嵌入式：C/C++、Python、ROS/ROS2、Linux、STM32、FreeRTOS、CAN/FDCAN、OpenHarmony、RK3588、Git